

بالأمس ذهبنا من 0 و 1 إلى العدد (ثنائي ← عشري). اليوم نسير في الطريق المعاكس: من العدد العادي إلى 0 و 1 (عشري ← ثنائي).

1. مراجعة في 30 ثانية

1. البت رقم واحد فقط: 0 أو 1.
2. البايت = 8 بتات: 8 خانات.
3. قيم الخانات من اليمين: 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128 (كل مرة الضعف).

2. طريقة القسمة على 2 (كما على اللوحة)

1. اكتب العدد في الأعلى وارسم خطاً عمودياً.
2. اقسم على 2: الناتج يُكتب تحته، والباقي (0 أو 1) يُكتب بجانب الخط.
3. استمر في القسمة حتى تصل إلى 1. آخر 1 ينتقل إلى عمود الباقي كما هو.
4. اقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى: هذا هو العدد الثنائي.

حيلة: الباقي سهل جداً. عدد زوجي ← الباقي 0، عدد فردي ← الباقي 1.

3. مثال اللوحة: 37

÷ 2	الباقي
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

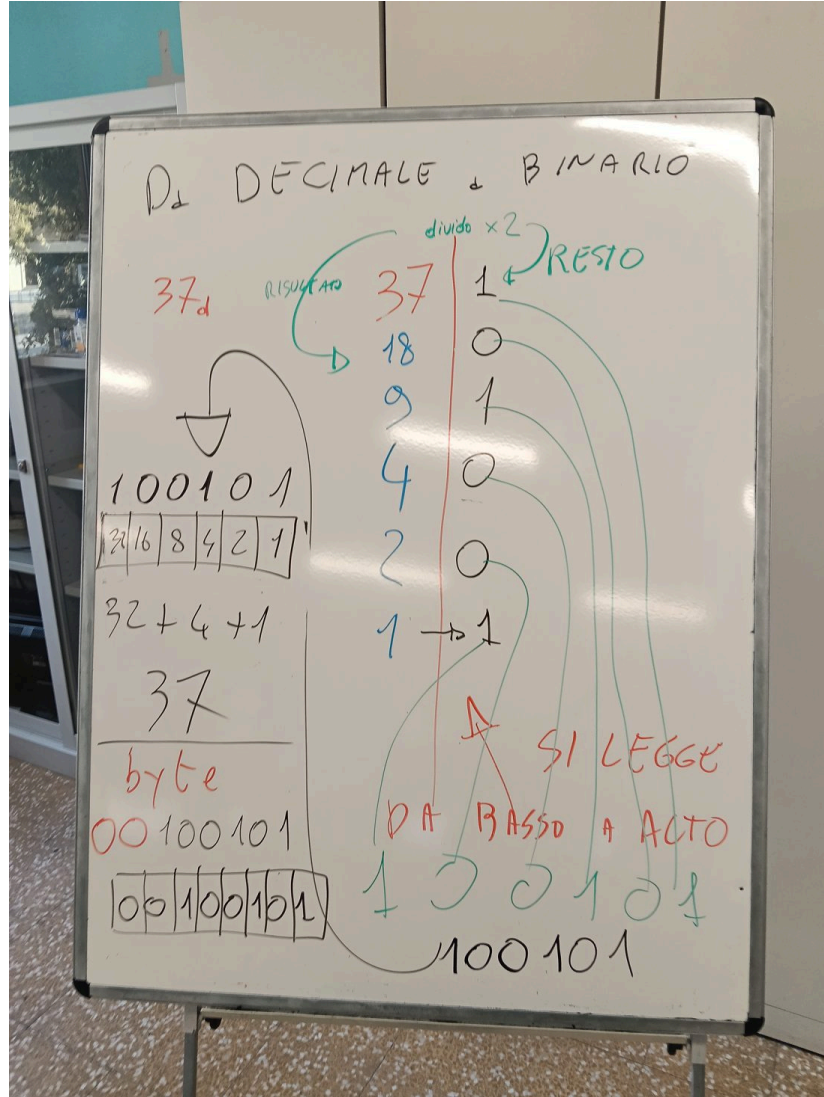
37 = 2 ÷ 18 والباقي 1. 18 = 2 ÷ 9 والباقي 0. 9 = 2 ÷ 4 والباقي 1. 4 = 2 ÷ 2 والباقي 0. 2 = 2 ÷ 1 والباقي 0. 1 = 2 ÷ 0 والباقي 1. آخر 1 ينتقل إلى اليمين: 1. اقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى: 100101. التحقق بالخانات: 37 = 1 + 4 + 32. صحيح! البايت (8 أرقام):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	1	0	1

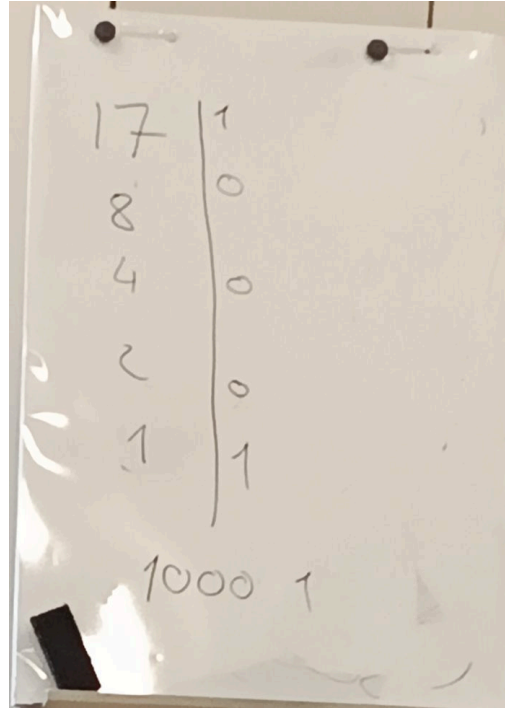
4. البايت: الأصفار في البداية

للبايت دائماً 8 خانات. إذا كان العدد الثنائي أقصر، نضيف أصفراً على اليسار (في البداية). الأصفار في البداية لا تغيّر القيمة، مثل $7 = 007$.

100101 فيه 6 أرقام ← نضيف صفرين في البداية ← 00100101 (الأصفار المضافة باللون الأحمر).



لوحة درسنا: 37 مقسوماً على 2 عدة مرات، البواقي تُقرأ من الأسفل إلى الأعلى (100101)، التحقق $32 + 4 + 1 = 37$ والبايت 00100101.



تجربة الصف على اللوحة: 17 مقسوماً على 2 عدة مرات؛ البواقي من الأسفل تعطي 10001. في البايث تصبح 00010001.

5. أخطاء يجب تجنبها

1. قراءة البواقي من الأعلى إلى الأسفل. للعدد 37 ينتج $101001 = 41$ خطأ. نقرأ من الأسفل.
2. نسيان آخر 1 في أسفل الجدول.
3. وضع الأصفار على اليمين بدل اليسار: $10010100 = 148$ ، عدد آخر.

ورقة وقلم: أعد رسم جدول العدد 37 بخط يدك دون أن تنظر. إذا حصلت على 100101 فقد فهمت الطريقة.

6. الملخص في 4 كلمات

اقسم على 2 · اكتب الباقي · اقرأ من الأسفل · ضع الأصفار في البداية حتى 8.

7. أمثلة أخرى محلولة

انظر كيف نعمل مع أعداد أخرى. غطّ الجزء الأيمن بيدك وجرب وحدك!

÷ 2	الباقى
6	0
3	1
1	1

6

الثنائي:

110

(البايت 8 أرقام)

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	1	0

التحقق بالخانات: $6 = 2 + 4$

÷ 2	الباقى
13	1
6	0
3	1
1	1

13

الثنائي:

1101

(البايت 8 أرقام)

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

التحقق بالخانات: $13 = 1 + 4 + 8$

÷ 2	الباقى
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

25

الثنائي:

11001

(البايت 8 أرقام)

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	1	0	0	1

التحقق بالخانات: $25 = 1 + 8 + 16$

÷ 2	الباقى
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

50

الثنائي:

110010

(البايت 8 أرقام)

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	0	0	1	0

التحقق بالخانات: $50 = 2 + 16 + 32$

÷ 2	الباقى
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

100

الثنائي:

1100100

(البايت 8 أرقام)

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

التحقق بالخانات: $100 = 4 + 32 + 64$

÷ 2	الباقى
200	0
100	0
50	0
25	1
12	0
6	0
3	1
1	1

200

الثنائي:

11001000

(البايت 8 أرقام)

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

التحقق بالخانات: $200 = 8 + 64 + 128$

تحدّ للسريعين: اكتب بالثنائي عمرك ويوم ميلادك. ثم جرب 255: النتيجة 11111111، كلها ممثلة. إنه أكبر عدد يتسع له البايت!